

Anàlisi Matemàtica 2 (AM2) – GEMiF

Examen parcial 2023-04-13

1. Considereu la corba definida per $\mathbf{c}(t) = (e^t \cos(t), e^t \sin(t))$. [2.0 punts]
 a) Calculeu la recta tangent a la corba en el punt corresponent a $t_0 = \pi$.
 b) Demostreu que l'angle entre $\mathbf{c}(t)$ i $\mathbf{c}'(t)$ és constant.

Solució:

- a) El vector tangent a la corba és

$$\mathbf{c}'(t) = \frac{d\mathbf{c}}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt} \right) = (e^t(\cos(t) - \sin(t)), e^t(\sin(t) + \cos(t)))$$

La recta tangent a una corba parametritzada que passa pel punt t_0 és:

$$\mathbf{l}(t) = \mathbf{c}(t_0) + \mathbf{c}'(t_0)(t - t_0)$$

Quan $t_0 = \pi$,

$$\begin{aligned}\mathbf{c}(t_0) &= (-e^\pi, 0) \\ \mathbf{c}'(t_0) &= (-e^\pi, -e^\pi)\end{aligned}$$

Per tant l'equació de la recta tangent és:

$$\mathbf{l}(t) = (-e^\pi, 0) + (-e^\pi, -e^\pi)(t - \pi) = -e^\pi(1 + t - \pi, t - \pi)$$

- b) Calculem el producte escalar entre $\mathbf{c}(t)$ i $\mathbf{c}'(t)$

$$\begin{aligned}\mathbf{c}(t) \cdot \mathbf{c}'(t) &= (e^t \cos(t), e^t \sin(t)) \\ &\quad \cdot (e^t(\cos(t) - \sin(t)), e^t(\sin(t) + \cos(t))) = e^{2t}\end{aligned}$$

i sabem que el cos de l'angle que formen és:

$$\cos(\theta(t)) = \frac{\mathbf{c}(t) \cdot \mathbf{c}'(t)}{\|\mathbf{c}(t)\| \|\mathbf{c}'(t)\|} = \frac{e^{2t}}{e^t e^t \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

És constant perquè no depèn de t , i l'angle és de 45° .

2. Segui la funció:

[2.0 punts]

$$f(x, y) = \frac{x^{2d}y}{y^2 + x^{4d}}, \text{ on } d \geq 1$$

a) Calculeu

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$$

b) La funció f , és contínua al punt $(0,0)$? Justifiqueu la resposta.

Solució:

a) Apropant-nos a l'origen $(0,0)$ per l'eix x , és dir, per $y = 0$, queda

$$f(x, 0) = \frac{0}{0 + x^{4d}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = 0$$

Apropant-nos a l'origen $(0,0)$ per l'eix y , és dir, per $x = 0$, queda

$$f(0, y) = \frac{0}{y^2 + 0} = 0$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = \lim_{y \rightarrow 0} (0) = 0$$

De moment aquests dos límits coincideixen. Apropant-nos ara a l'origen $(0,0)$ per una recta $y = mx$ queda

$$f(x, mx) = \frac{mx^{2d+1}}{m^2x^2 + x^{4d}} = \frac{mx^{2d-1}}{m^2 + x^{4d-2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, mx) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx^{2d-1}}{m^2 + x^{4d-2}} = 0$$

Apropant-nos a l'origen $(0,0)$ per la funció $y = ax^{2d}$ queda

$$f(x, ax^{2d}) = \frac{ax^{4d}}{a^2x^{4d} + x^{4d}} = \frac{a}{a^2 + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, ax^{2d}) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a}{a^2 + 1} = \frac{a}{a^2 + 1}$$

Per tant el límit **no existeix**, ja que no pot dependre de com ens apropem a l'origen.

b) La funció f **no és contínua** a l'origen ja que aquest punt no pertany al seu domini. Addicionalment, com el límit tampoc existeix, aleshores no és ni tant sols una discontinuïtat evitable.

3. Sigui la funció:

[3.0 punts]

$$f(x, y, z) = (1 + \cos(z))e^{x-y}$$

- a) Calculeu el desenvolupament en sèrie de Taylor fins a segon ordre al voltant de l'origen (no cal expressar el residu).
- b) Calcula el valor aproximat de la funció en el punt $(1/2, 1/2, \pi/2)$ i compara'l amb el valor exacte.
- c) Calcula el gradient en qualsevol punt.
- d) Calcula la matriu hessiana en qualsevol punt.
- e) Troba la derivada direccional de la funció en la direcció que uneix l'origen amb el punt $(1, -1, 0)$.

Solució:

- a) La fórmula de Taylor fins a segon ordre al voltant de l'origen pren la forma

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{0}) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(\mathbf{0})}{\partial x_i} x_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f(\mathbf{0})}{\partial x_i \partial x_j} x_i x_j + R_2(\mathbf{0}, \mathbf{x})$$

La funció a l'origen val

$$f(\mathbf{0}) = (1 + \cos(0))e^{0-0} = 2$$

El vector de primeres derivades és el gradient

$$\begin{aligned} \nabla f &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = (e^{x-y}(1 + \cos(z)), -e^{x-y}(1 + \cos(z)), -e^{x-y}\sin(z)) \\ &= e^{x-y}(1 + \cos(z), -(1 + \cos(z)), -\sin(z)) \end{aligned}$$

Avaluat a l'origen queda

$$\nabla f(\mathbf{0}) = e^{0-0}(2, -2, 0) = (2, -2, 0)$$

La matriu de segones derivades és la matriu hessiana

$$\begin{aligned} H &= \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \end{pmatrix} \\ &= e^{x-y} \begin{pmatrix} 1 + \cos(z) & -(1 + \cos(z)) & -\sin(z) \\ -(1 + \cos(z)) & 1 + \cos(z) & \sin(z) \\ -\sin(z) & \sin(z) & -\cos(z) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Avaluada a l'origen queda

$$H(\mathbf{0}) = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Substituint cadascun dels termes i negligint el residu queda

$$\begin{aligned} (1 + \cos(z))e^{x-y} &\approx 2 + 2x - 2y + \frac{1}{2}(2x^2 - 4xy + 2y^2 - z^2) \\ &= 2 + 2x - 2y + x^2 - 2xy + y^2 - \frac{1}{2}z^2 \end{aligned}$$

b) Apliquem la fórmula de Taylor al punt $(1/2, 1/2, \pi/2)$

$$\left(1 + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)e^{\frac{1}{2}-\frac{1}{2}} \approx 2 + 1 - 1 + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{\pi^2}{8} = 2 - \frac{\pi^2}{8} = 0.7663$$

Podem comparar amb el valor exacte

$$\left(1 + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) = 1.0$$

La diferència és al voltant d'un 25%, que és prou bona tenint en compte que el punt està relativament lluny de l'origen.

c) El gradient ja l'hem calculat per qualsevol punt (x, y, z)

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right) = e^{x-y}(1 + \cos(z), -(1 + \cos(z)), -\sin(z))$$

d) La matriu hessiana ja l'hem calculada per qualsevol punt (x, y, z)

$$\begin{aligned} H &= \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \end{pmatrix} \\ &= e^{x-y} \begin{pmatrix} 1 + \cos(z) & -(1 + \cos(z)) & -\sin(z) \\ -(1 + \cos(z)) & 1 + \cos(z) & \sin(z) \\ -\sin(z) & \sin(z) & -\cos(z) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

e) El vector que connecta l'origen amb el punt $(1, -1, 0)$ és

$$\mathbf{v} = (1, -1, 0) - (0, 0, 0) = (1, -1, 0)$$

El normalitzem

$$\hat{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)$$

La derivada direccional en qualsevol punt (x, y, z) val

$$\begin{aligned} \mathbf{D}_{\hat{\mathbf{v}}}f &= \nabla f \cdot \hat{\mathbf{v}} = e^{x-y}(1 + \cos(z), -(1 + \cos(z)), -\sin(z)) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0) \\ &= \sqrt{2}(1 + \cos(z))e^{x-y} \end{aligned}$$

En particular, el seu valor a l'origen és

$$\mathbf{D}_{\hat{\mathbf{v}}}f(\mathbf{0}) = 2\sqrt{2}$$

4. Volem construir una llauna cilíndrica d'alumini de volum fixat V . [2.0 punts]
- a) Troba el radi r i l'alçada h de la llauna tal que la quantitat d'alumini necessari sigui mínima.
 - b) Troba les equacions que han de satisfer el radi r i l'alçada h per tal que el cost de construcció sigui mínim, sabent que el cost de la làmina d'alumini és α euros/ m^2 i el cost de la soldadura és β euros/ m .

Solució:

- a) El volum val

$$V(r, h) = \pi r^2 h = V$$

La superfície és:

$$S(r, h) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$$

Per tant l'objectiu és optimitzar la funció Lagrangiana:

$$L(r, h; \lambda) = 2\pi r^2 + 2\pi r h - \lambda(\pi r^2 h - V)$$

Derivem i igulem a zero per a trobar els punts crítics

$$\frac{\partial L}{\partial r} = 4\pi r + 2\pi h - \lambda(2\pi r h) = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial h} = 2\pi r - \lambda(\pi r^2) = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = \pi r^2 h - V = 0$$

Aquest sistema té la següent solució:

$$\lambda = \frac{1}{r}$$

$$h = 2r$$

Per tant, expressem la solució en funció de l'única dada, el volum V :

$$\pi r^2 h = 2\pi r^3 = V$$

$$r = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$$

$$h = 2 \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$$

b) El cost és

$$C(r, h, \alpha, \beta) = \alpha(2\pi r^2 + 2\pi r h) + \beta(4\pi r + h)$$

Per tant l'objectiu és optimitzar la funció Lagrangiana:

$$L(r, h, \alpha, \beta; \lambda) = \alpha(2\pi r^2 + 2\pi r h) + \beta(4\pi r + h) - \lambda(\pi r^2 h - V)$$

Derivem i igulem a zero per a trobar els punts crítics

$$\frac{\partial L}{\partial r} = \alpha(4\pi r + 2\pi h) + \beta(4\pi) - \lambda(2\pi r h) = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial h} = \alpha(2\pi r) + \beta - \lambda(\pi r^2) = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = \pi r^2 h - V = 0$$

Aquest sistema té la següent solució, on l'equació per r és de quart grau (la solució analítica existeix, utilitzant les fórmules de Cardano, però és massa complexa):

$$h = \frac{V}{\pi r^2}$$

$$\lambda = \frac{2\alpha}{r} + \frac{\beta}{\pi r^2}$$

$$4\pi\alpha r^4 + 4\pi\beta r^3 - 2\alpha V r + 2V\beta = 0$$

5. Calcula la integral de la funció $f(x, y) = y\sqrt{x}$, al domini D definit per: [1.0 punts]
 $x \geq 0$, $y \geq x^2$, i $y \leq 10 - x^2$.

Solució:

Les dues paràboles es tallen a $x^2 = 10 - x^2$, és dir, $x = \pm\sqrt{5}$. Com $x \geq 0$, el que cal calcular és la integral següent:

$$\begin{aligned}\int_0^{\sqrt{5}} \int_{x^2}^{10-x^2} y\sqrt{x} \, dy \, dx &= \int_0^{\sqrt{5}} \sqrt{x} \left[\frac{y^2}{2} \right]_{x^2}^{10-x^2} dx \\&= \frac{1}{2} \int_0^{\sqrt{5}} \sqrt{x} ((10 - x^2)^2 - x^4) dx \\&= \frac{1}{2} \int_0^{\sqrt{5}} \sqrt{x} (100 - 20x^2 + x^4 - x^4) dx \\&= \frac{1}{2} \int_0^{\sqrt{5}} (100x^{1/2} - 20x^{5/2}) dx = \frac{1}{2} \left[100 \frac{x^{3/2}}{3/2} - 20 \frac{x^{7/2}}{7/2} \right]_0^{\sqrt{5}} \\&= \frac{100}{3} 5^{3/4} - \frac{20}{7} 5^{7/4} = \frac{100}{3} 5^{3/4} - \frac{100}{7} 5^{3/4} = \frac{400}{21} 5^{3/4} \\&= \frac{400}{21} \sqrt[4]{125}\end{aligned}$$